

流量计控制系统项目 软 件 设 计

名称： 流量计控制系统

时间： 2026.09.10

编写人： 严心志

审核人：

校对人：

修改记录			
版本号	制定/修改人	时间	修改内容

目 录

目 录0

第一章 引言.....1

 1.1 编写目的1

 1.2 项目背景1

 1.3 阅读人员1

 1.4 术语定义2

 1.5 参考资料2

第二章 软件需求概述.....3

 2.1 项目简介3

 2.2 设计目标3

 2.3 设计平台5

第三章 系统架构.....6

 3.1 硬件功能图6

 3.2 软件功能划分图6

 3.3 软件架构图6

 3.4 软件运行流程图6

第四章 模块功能详细设计.....7

 4.1 串口屏功能模块7

 4.1.1 硬件7

 4.1.2 软件7

 4.2 气压传感器通讯模块8

 4.2.1 硬件8

 4.2.2 软件8

 4.3 外部通讯模块8

 4.3.1 硬件 错误!未定义书签。

 4.3.2 软件9

 4.4 电磁阀控制模块10

第一章 引言

1.1 编写目的

说明书用于定义六个热式数字质量流量控制器气源控制系统的功能边界、系统需求、硬件与软件架构、模块接口、状态机、通信、异常处理和测试方法。文档既作为嵌入式软件开发依据，也作为 HMI 画面、现场联调和后续版本维护的统一参考。

1.2 项目背景

设备需要控制六个。为降低人工切换频率并避免使用过程中因单瓶耗尽造成长时间停机，系统采用 6 瓶轮换供气模式。每路气瓶配置压力监测、减压、供气电磁阀以及换瓶后的排空/吹扫通路，通过 MCU 实现自动切瓶、状态显示、报警和集中通信。

项目核心约束包括：硬件平台限定为瑞萨 R7FA4M1AB3CFP 微控制器（搭载 48MHz Arm® Cortex®-M4 内核，256KB Flash，32KB SRAM）；为保障触控流畅性，对触摸事件的响应延迟需低于 50 毫秒；为满足工业级能效标准，系统在待机模式下的功耗必须小于 100W；所有软件设计需考虑产品的长期可靠性要求，确保在 -10°C 至 +40°C 的环境温度下稳定工作。这些硬件资源与性能指标是本次软件设计的根本约束条件。

系统目标：正常情况下保持 1 个气瓶处于 ACTIVE（当前参与供气）工作状态，其余可用气瓶处于 READY（已确认可使用）备用状态。实时采集 6 路钢瓶压力以及公共总管压力，并区分有效数据、通讯故障和超量程。当前瓶压力达到切换条件后，自动查找下一只 READY 气瓶并执行受控切换。切换下来的气瓶明确提示工作人员更换；新瓶未吹扫前不得加入备用队列。提供 HMI 本地监控、参数设置、手动维护、报警确认以及 RS485/CAN 对外通信。控制软件采用非阻塞状态机和硬件抽象层，便于后续更换 MCU 或底层驱动。

1.3 阅读人员

预期参考人员包括测试人员、开发人员、项目管理人员、研发部门经理、高层经理等。

1.4 术语定义

专业词汇	详细描述

1.5 参考资料

第二章 软件需求概述

2.1 项目简介

本项目面向多瓶标准气自动供气应用，设计一套基于 MCU 的气源自动控制系统。系统由 6 个相同气源钢瓶组成，采用“一用五备”的工作方式，在正常运行过程中始终保持 1 个气瓶处于供气状态，其余气瓶作为备用气源。当当前工作气瓶压力降低至设定切换阈值时，控制系统根据各气瓶的压力状态和可用状态，自动选择下一只满足条件的备用气瓶进行切换，从而保证气源系统能够连续、稳定运行。

每个气瓶配置独立压力传感器，用于实时监测钢瓶内部压力。压力传感器通过 RS485 总线采用 Modbus 协议与主控制器进行数据通信。当当前工作气瓶压力低于 1.5 MPa 并满足持续时间判定条件后，系统触发自动切瓶流程。气瓶切换完成后，原工作气瓶进入待更换状态，并通过人机界面向工作人员发出换瓶提示。

新气瓶安装完成后，为避免换瓶过程中进入支路管道的空气直接进入公共供气管路，系统设置独立的排气控制功能。工作人员完成换瓶并进行确认后，系统首先检测新瓶压力是否满足要求，随后进入吹扫流程，通过新瓶气体对连接支路中的残余空气进行置换。只有吹扫流程正常完成后，该气瓶才重新进入备用状态，参与后续自动切换。

软件系统以瑞萨 RA4M1 微控制器作为核心处理单元：主要包括压力采集、气瓶状态管理、阀门控制、自动切瓶、换瓶与排气、报警管理、人机交互、通信管理、参数管理以及故障恢复等功能模块。系统同时支持自动、手动和维护等工作模式，以满足正常运行、人工干预和设备调试等不同应用场景。

通过软硬件协同设计，实现对多瓶气源状态的统一监测和自动管理，提高气源切换过程的自动化程度和运行可靠性，减少人工操作量，并为后续设备扩展、状态监控及远程通信提供软件基础。

2.2 设计目标

本项目软件设计的总体目标是建立一套结构清晰、运行稳定、具有较高可靠性和可扩展性的多瓶气源自动控制软件，实现气瓶压力实时监测、自动切换、换瓶提示、管路吹扫（排气）和故障报警等功能，使气源系统能够按照预定控制逻辑长期稳定运行。

具体设计目标如下：

1.实现气瓶压力实时监测

通过 RS485/Modbus RTU 周期性采集 6 路钢瓶压力数据，对压力数据进行有效性判断、通信异常检测和状态更新，为自动切瓶及报警功能提供可靠的数据基础。

2.实现气源自动切换

系统能够实时监测当前工作气瓶压力。当压力降低至 1.5 MPa 以下并持续满足设定确认时间后，自动查找处于可用状态的备用气瓶，并按照规定流程完成供气气瓶切换，减少人工切换操作。

3.建立完整的气瓶状态管理机制

每个气瓶均具有独立的软件状态，包括备用、供气、低压、待更换、停用等状态。系统根据压力、阀门、人工操作和通信状态完成气瓶状态转换，避免状态混乱或错误气瓶参与自动切换。

4.实现换瓶后的安全排气管管理

气瓶更换完成后，新瓶不能直接进入备用状态。系统应首先验证新瓶压力，再按照设定的吹扫流程控制排气阀动作，由人员手动进行排气工作，将连接支路中的空气进行置换。排气完成后，气瓶才允许重新进入备用队列。

5.实现可靠的阀门控制与软件互锁

系统应对供气阀和排气阀进行统一管理，避免同一支路的供气阀与排气阀同时打开，并对多个供气阀异常同时打开等情况进行限制和报警，降低误操作风险。

6.实现完善的故障检测和报警功能

软件应能够识别压力异常、Modbus 通信异常、无可备用瓶、阀门动作异常等情况，并通过 HMI 向工作人员提供明确的故障提示。

7.支持多种工作模式

系统应具备自动模式、手动模式和维护模式。正常运行时由软件自动完成气瓶监测与切换；调试或维护过程中允许工作人员对指定气瓶和阀门进行人工操作，同时保留必要的安全互锁功能。

8.提高软件的可维护性和可扩展性

软件采用模块化、分层化设计，将业务控制逻辑与底层硬件驱动分离。压力阈值、吹扫时间、通信参数等关键参数采用统一配置方式，便于后续更换 MCU、压力传感器、阀门或增加通信接口时进行扩展。

9.保证系统长期稳定运行

软件采用非阻塞状态机完成自动切瓶和吹扫等过程，并设置看门狗、通信超时、异常恢复和掉电数据保存等机制，降低程序异常、通信故障和掉电对系统运行造成的影响。

综上，本系统的设计目标不仅是完成 6 路气瓶的基本自动切换功能，还需要建立一套完整的气瓶生命周期管理和异常处理机制，使气源控制系统具备较好的自动化、可靠性、安全性、可维护性和可扩展性。

2.3 设计平台

1. 硬件平台

主控微控制器：瑞萨电子 R7FA4M1AB3CFP

显示屏模块：10.1 英寸 IPS TFT 液晶屏型号 DC10600PM101，分辨率 1024 * 600，通讯波特率支持 1200-921600bps，本工程选择 115200，通过 uart 接口连接。

通信接口：通过 RS485 电平协议，modbus 协议。

调试工具：瑞萨官方调试工具 E2/E2 Lite，或 J-Link 仿真器。

2. 软件平台

集成开发环境：瑞萨官方 e² studio。

编译器：Arm® GCC 编译器。

硬件抽象层：使用瑞萨灵活配置软件包 FSP v3.8.0，配置引脚、时钟、外设驱动等。

第三章 系统架构

本章从硬件组成、软件功能划分、软件分层架构和总体运行流程四个角度说明系统架构。设计原则是将硬件访问、通讯服务、状态机和 HMI 相结合，使 6 个进气模组复用同一套软件对象和控制函数。

3.1 硬件功能图

详见[硬件架构框图.vsd](#)

3.2 软件功能划分图

详见[主板软件功能划分.xmind](#)

3.3 软件架构图

详见[软件架构图.xmind](#)

3.4 软件运行流程图

详见 [主 板 软 件 运 行 流 程 .vsdx](#)

第四章 模块功能详细设计

4.1 串口屏功能模块

4.1.1 硬件

名称	描述
MCU-UART	波特率 115200 通道号 9
MCU-IO	显示使能 DIS_EN 显示供电 DIS_POWER

4.1.2 软件

详细见[界面.vsd](#)

本模块负责显示六只气瓶的压力、气瓶状态、当前工作瓶、阀门状态，放气阀输出命令，并将工作人员操作转换为气源控制应用层可以处理的业务请求。显示模块不得直接读写阀门 GPIO，也不得绕过应用层状态机。

界面对象	显示或操作要求
气瓶压力显示	显示 1~6 号瓶压力，单位 MPa；无效或陈旧数据不得显示为 0，应显示“无效”或“通信异常”。
气瓶状态显示	显示初始化、待用、使用中、停用、低压警告、低压待换
阀门状态显示	显示开关
测试通过按键	通过测试后，可以从初始化和低压待换状态进入待用状态
排气阀开关控制	排气除初始化、使用、低压警告状态下都可以使用；排气阀打开 5s 并显示倒计时。
测试阀开关控制	供气阀关闭、压力有效允许执行，打开后可直接执行，时间不做要求，由操作人员控制，并提供时间计时。
停用按键	控制气瓶进入停用状态

4.2 气压传感器通讯模块

4.2.1 硬件

名称	描述
MCU-UART	波特率 9600 SCI1
MCU-IO	使能 PRE_EN 匹配电阻 PRE_RES

4.2.2 软件

读取 1 号传感器的请求示例为“01 04 00 00 00 02 71 CB”。正常响应共 9 字节，其中 4 字节数据按 ABCD 顺序组合为浮点数。例如数据 3F C0 00 00 转换为 1.5 MPa。通信超时或数据无效不得等同于压力为 0，也不得直接触发自动切瓶。其他参数由后续寄存器表获取（李锋提供）

名称	描述
数据协议	物理层 RS485 应用层 modbus
数据帧格式	8N1
数据格式	32 位浮点数
转换方式	Float AB CD
功能码	04
设备码	一号瓶代表 01 二号瓶代表 02 三号瓶代表 03 四号瓶代表 04 五号瓶代表 05 六号瓶代表 06 总压力传感器 07
压力单位	MPa

4.3 存储模块

4.3.1 硬件

名称	描述
MCU-IO	24C_SDA 24C_SCL 24C_WP

24C256	内存 32KB 的 EEPROM
--------	------------------

4.3.2 存储方案

由于本工程采用的方案存储硬件是 AT24C256，该存储器件存在容量小的局限性，32KB 的容量对于大量日志事件和压力数据的存储显然不够，所以该工程采用方案如下：

EEPROM 中不直接保存中文字符，而是保存紧凑的时间码和数据，读取出来后再转换成中文日志。

存储事项：常规存储（数据存储），按周期固定触发

事件存储（日志功能），按照事件发生触发

偏移	字段	长度	说明
0~5	时间	6	通过串口屏获取年月日时分秒
6	类型	1	分为常规记录（半小时一次），时间记录：发生换瓶等操作
7~18	六阀门 压力值	12	通过将浮点数乘 100 的方式，压力存储值 = 压力 MPa × 100，使用 uint16_t 保存，分辨率为 0.01 MPa。六瓶压力只需要 12 字节，而六个 float 需要 24 字节。
19	瓶号 &事件	1	比如 0101 代表一号瓶压力不足 0102 代表一号瓶被替换

4.4 外部通讯模块

4.4.1 硬件

名称	描述
MCU-IO	P102-CAN_RXD0 P103-CAN_TXD0

4.4.2 软件

外部通信接口用于向上位机或中控系统提供气瓶压力、状态、阀门命令，并接收启动、停止、换瓶确认及开始排气等业务请求。

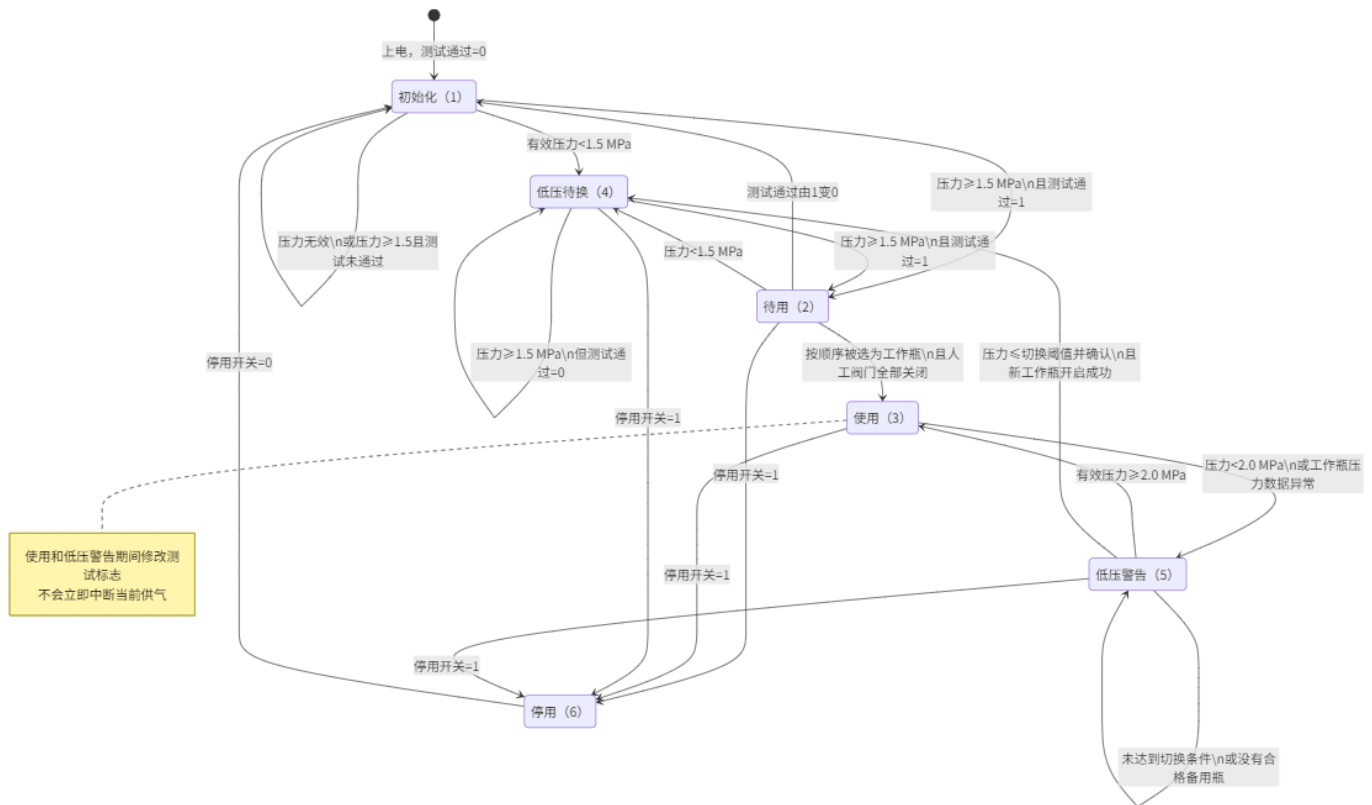
名称	描述
协议	CAN 通讯
波特率	9600

4.5 气瓶状态管理

4.5.1 状态定义

状态	进入条件和行为
初始化	上电或解除停用后进入；等待有效压力和测试通过标志，并立即判断下一状态
待用	有效压力不低于 1.5 MPa，可按气瓶顺序成为工作瓶
使用	当前工作瓶，进气阀开启
低压警告	非工作瓶压力低于 1.5 MPa；持续检测，恢复到 1.5 MPa 后且满足测试通过回到待用
低压待换	工作瓶压力低于 2.0 MPa，继续供气并在屏幕提示退出自动候选，三阀关闭
停用	维护停用，进气、排气和测试三阀全部关闭且禁止开阀

状态转移如下图所示：



4.6 电磁阀控制模块

4.6.1 硬件

MCU 通过 VAL 相关 GPIO 控制 2N7002 前级、光耦及后级功率器件，最终驱动电磁阀线圈。2N7002 不是直接承载线圈电流的最终功率开关。系统每瓶使用一个供气阀和一个排气阀以及一个测试阀，减压阀不受 MCU 控制。所有电磁阀初始化上电之后全部置 0。

名称	描述
MCU-IO	VAL 相关信号 控制驱动

4.6.2 映射关系

气瓶	供气阀	排气阀	测试阀
1	VAL1	VAL2	VAL3

2	VAL4	VAL5	VAL6
3	VAL7	VAL8	VAL9
4	VAL10	VAL11	VAL12
5	VAL13	VAL14	VAL15
6	VAL16	VAL17	VAL18

4.6.3 逻辑关系

VAL1,VAL2,VAL3 共享 VAL_P1

	VAL_P1=1	VAL_P1=0
VAL=1	12V	5V
VAL=0	0V	0V

4.6.4 电磁阀各状态操作

气瓶状态	进气阀	排气阀	测试阀
初始化	始终紧闭，不可手动开闭	可手动开启；五秒后自动关闭	可手动开闭；开启满一分钟自动关闭
待用	始终紧闭，不可手动开闭； 被选为工作瓶时由程序打开并转入使用	可手动开启；五秒后自动关闭	可手动开闭；开启满一分钟自动关闭
使用	始终紧闭，不可手动开闭	始终紧闭，不可手动开闭	始终紧闭，不可手动开闭
低压待换	始终紧闭，不可手动开闭	可手动开启；五秒后自动关闭	可手动开闭；开启满一分钟自动关闭
低压警告	始终打开，不可手动开闭； 达到自动换瓶条件后由程序关闭	始终紧闭，不可手动开闭	始终紧闭，不可手动开闭
停用	始终紧闭，不可手动开闭	始终紧闭，不可手动开闭	始终紧闭，不可手动开闭

为保证安全测试阀受到最多打开一分钟的限制，排气阀固定五秒。

4.6.5 软件

所有阀门动作统一由阀门功能层仲裁。应用层、HMI 和外部通信不得直接写 GPIO。

要求	处理方式
最多一路供气	请求打开供气阀前检查其余五路；发现多路同时开启时关闭全部阀并置严重报警。可以设置报警代码
同瓶供排气互斥	供气阀开启时拒绝打开同瓶排气阀和测试阀；排气阀和测试阀属于人员控制功能
上电与复位安全	初始化、停止、平台未就绪或控制异常时执行全部阀门关闭。 初始化后所有阀门控制默认置 0

4.7 自动切瓶控制模块

4.7.1 低压判定

当前工作瓶压力小于或等于 1.5MPa 时进入低压确认。为避免压力在阈值附近波动造成误切换，采用 1.3 MPa 释放回差，并要求至少连续 3 个独立有效样本且持续时间不少于 1s。以上回差、样本数和持续时间为当前工程初值，需要结合传感器刷新周期和现场压力波动验证。

主要目的是为防止现场对传感器参数的影响

4.7.2 备用瓶选择

备用瓶按照 1→2→3→4→5→6→1 的顺序循环选择，从当前瓶的下一编号开始查找。候选瓶必须处于待用状态。1.5 MPa 为当前设计初值，可在实机验证后调整。

4.7.3 切换时序

步骤	状态/动作	说明
1	确认低压	当前 ACTIVE 瓶满足 1.5 MPa、样本数和持续时间条件。

步骤	状态/动作	说明
2	查找备用瓶	按固定顺序选择第一只满足条件的待用气瓶。
3	关闭旧瓶	向旧瓶供气阀发送 OFF，并保持其他备用供气阀关闭。
4	切换死区	等待 500ms；该值应大于电磁阀最大关闭时间并经实机确认。
5	打开新瓶	向候选瓶供气阀发送 ON，旧瓶继续保持 OFF。
6	开启等待	等待 500ms 后将新瓶设为使用，旧瓶设为低压待换。

系统允许切换期间短暂断气，因此不得实现两瓶供气阀重叠开启。没有可用备用瓶时，系统保持原工作瓶供气并产生“无备用瓶”严重报警；不得先关闭旧瓶后再判断备用瓶。ACTIVE 传感器通信失效时冻结自动切瓶，不得将无效数据当作 0 MPa。